

Лабораторная работа 1 - Использование библиотеки jQuery.

Цель работы: закрепить практические навыки использования библиотеки jQuery для создания интерактивных веб-страниц, манипулирования DOM, обработки событий и выполнения AJAX-запросов.

Задачи:

1. **Подключить jQuery:** Научиться подключать библиотеку jQuery к HTML-документу различными способами.
2. **Создать динамическую галерею изображений:** реализовать переключение между изображениями с помощью кнопок навигации.
3. **Реализовать форму обратной связи:** создать форму обратной связи с проверкой полей и отправкой данных на сервер (имитация).
4. **Использовать анимацию:** добавить плавные эффекты при переключении изображений и отображении сообщений об отправке формы.
5. **Обработать события:** освоить различные способы обработки событий, включая клики, наведение курсора и отправку форм.
6. **Выполнить AJAX-запрос:** реализовать загрузку данных из внешнего JSON-файла для отображения списка статей или новостей.

Инструменты:

- Компьютер с установленным веб-браузером (например, Chrome, Firefox)
- Текстовый редактор (например, VS Code, Sublime Text, Atom)
- Веб-сервер (например, Live Server для VS Code или локальный веб-сервер)
- Библиотека jQuery (подключение через CDN или локальный файл)

Время выполнения: 2 часа

Ход работы:

Этап 1: Подготовка (20 минут)

1. **Создание файлов:** Создайте папку для проекта и в ней следующие файлы:
 - index.html — Основной HTML-документ
 - style.css — Стили для страницы
 - script.js — JavaScript-код с использованием jQuery
 - data.json — JSON-файл с данными для списка статей
2. **HTML-разметка:** В файле index.html добавьте следующую разметку:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Лабораторная работа: jQuery</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.0.min.js"></script>
</head>
<body>
```

```

<header>
  <h1>Лабораторная работа: jQuery</h1>
</header>
<main>
  <section>
    <h2>Динамическая галерея</h2>
    <div id="gallery">
      
      <div class="controls">
        <button id="prev-btn">Предыдущее</button>
        <button id="next-btn">Следующее</button>
      </div>
      <ul id="image-list"></ul>
    </div>
  </section>
  <section>
    <h2>Форма обратной связи</h2>
    <form id="feedback-form">
      <label for="name">Имя:</label>
      <input type="text" id="name" required>
      <label for="email">Email:</label>
      <input type="email" id="email" required>
      <label for="message">Сообщение:</label>
      <textarea id="message" required></textarea>
      <button type="submit">Отправить</button>
      <p id="message-box" class="hidden"></p>
    </form>
  </section>
  <section>
    <h2>Список статей</h2>
    <ul id="article-list"></ul>
  </section>
</main>
<footer>
  <p>Автор: (Ваше имя)</p>
</footer>
<script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

3. **CSS-стили:** В файле style.css добавьте минимальные стили для галереи, формы и списка.

```
4. body { font-family: sans-serif; margin: 20px; }
5. #gallery { width: 400px; margin-bottom: 20px;}
6. #main-image { width: 100%; }
7. .controls { margin-top: 10px; }
8. #feedback-form label,
9. #feedback-form input,
10.#feedback-form textarea { display: block; margin-bottom: 5px;}
11.#message-box {
12.  padding: 10px;
13.  margin-top: 10px;
14.  border: 1px solid #000;
15.  background-color: lightgreen;
16.}
17..hidden {
18.  display: none;
19.}
```

20.JSON-файл (data.json): В файле data.json добавьте следующую структуру:

```
[
  {"id": 1, "title": "Статья 1", "description": "Описание статьи 1"},
  {"id": 2, "title": "Статья 2", "description": "Описание статьи 2"},
  {"id": 3, "title": "Статья 3", "description": "Описание статьи 3"}
]
```

5. Создание изображений: подготовьте 3-4 изображения (например, image1.jpg, image2.jpg, image3.jpg) и поместите их в папку с проектом.

Этап 2: Динамическая галерея (40 минут)

1. Подготовка данных: В файле script.js добавьте массив с путями к изображениям:

```
const images = ["image1.jpg", "image2.jpg", "image3.jpg"];
let currentIndex = 0;
```

2. Обработка кликов: добавьте обработчики событий click для кнопок «Предыдущее» и «Следующее» (#prev-btn, #next-btn):

- При нажатии на «Следующее» переключите текущее изображение на следующее в массиве. Если вы дошли до конца массива, начните сначала.

- При нажатии на «Предыдущее» переключите текущее изображение на предыдущее. Если вы дошли до начала массива, перейдите к последнему изображению.
 - Обновляйте путь к изображению в элементе `#main-image`.
3. **Бонус (список превью):** Создайте список превью (`<li>`) под главной картинкой, используя методы `append()`, добавляйте туда миниатюры и при нажатии на них меняйте главное изображение.

Этап 3: Форма обратной связи (40 минут)

1. **Обработка отправки:** Добавьте обработчик события `submit` для формы (`#feedback-form`).
2. **Валидация полей:**
 - Проверьте, что все поля формы заполнены.
 - Проверьте правильность формата `email` (можно использовать регулярное выражение).
 - Выведите сообщение об ошибке, если валидация не пройдена.
3. **Отправка данных (имитация):**
 - Если проверка пройдена, выведите сообщение «Сообщение отправлено!» на страницу с помощью элемента `<p id="message-box">`.
 - Добавьте плавную анимацию для отображения сообщения (используйте методы `slideDown()`, `fadeIn()` или `animate()`).
 - Используйте метод `preventDefault()` для предотвращения отправки данных формы на сервер.
4. **Скрытие сообщения:** после отображения сообщения через пару секунд его можно плавно скрыть (используйте методы `slideUp()`, `fadeOut()` или `animate()`).

Этап 4: AJAX-запрос (20 минут)

1. **Выбор элемента:** Выберите элемент `<ul id="article-list">`.
2. **AJAX-запрос:** используйте метод `$.getJSON()` для загрузки данных из файла `data.json`.
3. **Обработка данных:**
 - В функции `success` обработайте полученные данные и добавьте их на страницу в виде списка элементов `<li>`, содержащих заголовки и описание каждой статьи.
4. **Проверка:** Проверьте, что список статей отображается на странице.

Критерии оценки:

- **Правильное подключение jQuery:** Умение подключать jQuery через CDN.
- **Динамическая галерея:** Реализация переключения изображений и обработка событий.
- **Форма обратной связи:** проверка полей и вывод сообщений, плавная анимация.
- **AJAX-запрос:** корректная загрузка данных из JSON-файла и их отображение на странице.
- **Оформление кода:** Чистота, структурированность и читаемость кода.

- **Работоспособность:** Работающее приложение без ошибок.
- **Соблюдение сроков:** Выполнение работы в отведенное время.

Формат сдачи:

- Архив с папкой проекта (index.html, style.css, script.js, data.json и изображения).

Рекомендации:

- Используйте официальную документацию jQuery (<https://api.jquery.com/>) для поиска необходимых методов.
- Не бойтесь экспериментировать и пробовать разные варианты решения задач.
- Разбивайте сложную задачу на более мелкие подзадачи.
- Применяйте отладку кода для поиска и исправления ошибок.
- Обязательно комментируйте свой код.